Professor: Emerson Junior
Disciplina – Física

Eletrostática III – Força Elétrica (Lei de Coulomb)

1) **(Vunesp)** Ao retirar o copinho de um porta-copos, um jovem deixa-o escapar de suas mãos quando ele já se encontrava a 3 cm da borda do porta-copos. Misteriosamente, o copo permanece por alguns instantes pairando no ar. Analisando o fato, concluiu que o atrito entre o copo extraído e o que ficara exposto havia gerado uma força de atração de origem eletrostática.

Suponha que:

– A massa de um copo seja de 1 g;

– A interação eletrostática ocorra apenas entre o copo extraído e o que ficou exposto, sendo que os demais copos não participam da interação;

– Os copos, o extraído e o que ficou exposto, possam ser associados a cargas pontuais, de mesma intensidade.



Nessas condições, dados $g = 10\ m/s^2$ e $K = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2/C^2$, o módulo da carga elétrica excedente no copinho, momentos após sua retirada do porta-copos, foi, em coulombs, aproximadamente:

a) $6 \cdot 10^{-5}$.

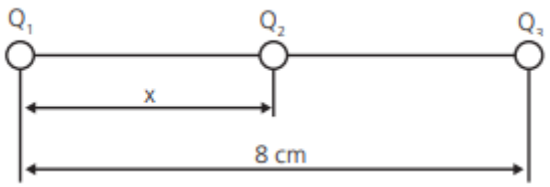
b) $5 \cdot 10^{-6}$.

c) $4 \cdot 10^{-7}$.

d) $3 \cdot 10^{-8}$.

e) $2 \cdot 10^{-9}$.

2) **(AFA)** As cargas $Q_1 = 9\ \mu C$ e $Q_3 = 25\ \mu C$ estão fixas nos pontos A e B. Sabe-se que a carga $Q_2 = 4\ \mu C$ está em equilíbrio sob a ação de forças elétricas somente na posição indicada.



Nessas condições:

a) x = 2 cm

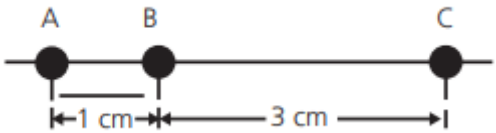
b) x = 3 cm

c) x = 4 cm

d) x = 5 cm

e) x = 6 cm

3) **(Fuvest)** Três objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a $3{,}0 \cdot 10^{-6}$ N. A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B é:



a) $2{,}0 \cdot 10^{-6}$ N

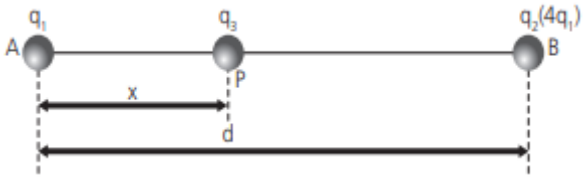
b) $6{,}0 \cdot 10^{-6}$ N

c) $12 \cdot 10^{-6}$ N

d) $24 \cdot 10^{-6}$ N

e) $30 \cdot 10^{-6}$ N

4) **(Fuvest)** Duas cargas pontuais positivas, q_1 e $q_2 = 4q_1$, são fixadas a uma distância d uma da outra. Uma terceira carga negativa q3 é colocada no ponto P entre q_1 e q_2, a uma distância x da carga q_1, conforme mostra a figura.



Calcule o valor de x para que a força sobre a carga q_3 seja nula.

5) **(Vunesp)** Assinale a alternativa que apresenta o que as forças dadas pela lei da Gravitação Universal de Newton e pela lei de Coulomb tem em comum.

a) Ambas variam com a massa das partículas que interagem.

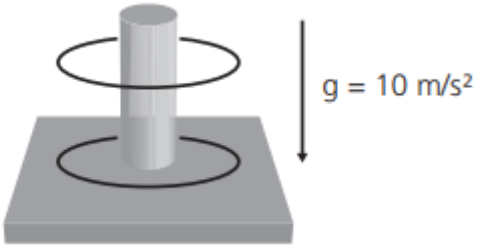
b) Ambas variam com a carga elétrica das partículas que interagem.

c) Ambas variam com o meio em que as partículas interagem.

d) Ambas variam com o inverso do quadrado da distância entre as partículas que interagem.

e) Ambas podem ser tanto de atração como de repulsão entre as partículas que interagem.

6) **(UFTM)** Dois pequenos anéis de alumínio, idênticos e de massa 0,9 g, um deles carregado eletricamente e outro neutro, são postos em contato. Em seguida, os anéis são colocados em um pino vertical isolante, montado em uma base também isolante. Nessas condições, o anel superior flutua sobre o inferior, mantendo uma distância fixa de 1cm.



Sendo a constante eletrostática do ar igual a $9 \cdot 10^9$ N $\cdot$ m^2 /C^2, a carga inicialmente depositada sobre o anel eletrizado, em C, é:

a) $1 \cdot 10^{-8}$

b) $2 \cdot 10^{-8}$

c) $3 \cdot 10^{-8}$

d) $4 \cdot 10^{-8}$

e) $5 \cdot 10^{-8}$

7) **(Cefet)** A intensidade da força elétrica entre duas cargas puntiformes, $Q_1 = 6\ \mu C$ e $Q2 = 3\ \mu C$, colocadas no vácuo, sofre redução quando essas cargas são mergulhadas, a mesma distância, em água. Sendo a distância entre as cargas de 3 cm e a intensidade da força elétrica F = 2,2 N, o valor da constante eletrostática na água, em $N \cdot m^2 / C^2$, é igual a:

a) $9,0 \cdot 10^8$

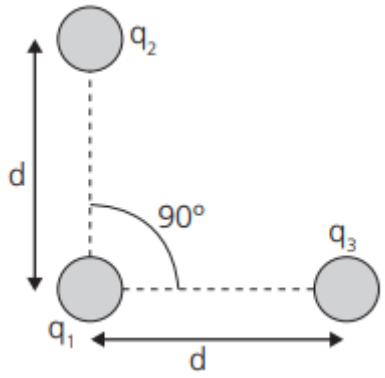
b) $6,0 \cdot 10^8$

c) $4,6 \cdot 10^8$

d) $2,2 \cdot 10^8$

e) $1,1 \cdot 10^8$

8) **(Unifesp)** Considere a seguinte "unidade" de medida: a intensidade da força elétrica entre duas cargas q, quando separadas por uma distância d, é F. Suponha em seguida que uma carga $q_1 = q$ seja colocada frente a duas outras cargas, $q_2 = 3q$ e $q_3 = 4q$, segundo a disposição mostrada na figura. A intensidade da força elétrica resultante sobre a carga q_1, devido às cargas q_2 e q3, será:



a) 2 F

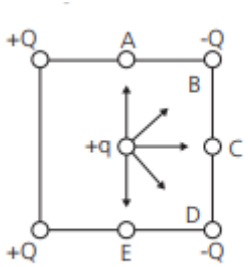
b) 3 F

c) 4 F

d) 5 F

e) 9 F

9) No centro do quadrado abaixo, no vácuo, está fixa uma carga elétrica q. Nos vértices do quadrado temos também fixas, as cargas +Q, –Q, –Q e +Q. Para qual das direções aponta a força elétrica resultante na carga central?



a) A

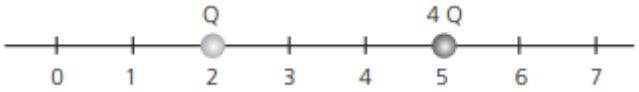
b) B

c) C

d) D

e) E

10) **(PUC)** Nos pontos de abscissa x = 2 e x = 5 são fixadas as cargas Q e 4Q, respectivamente, conforme mostra o esquema a seguir:



Uma terceira carga –Q ficará em equilíbrio, sob ação somente das forças elétricas exercidas por Q e 4Q, quando colocada no ponto de abscissa igual a:

a) 0

b) 1

c) 3

d) 4

e) 6

Gabarito

1 – D
2 – B
3 – D
4 – x = d/3
5 – D
6 – B
7 – E
8 – D
9 – C
10 - C